

Olympic Birds

Física



Comentário OBF 2025 1º Fase Nível Jr

Alexandre Monte, Davi Lucas, Jailson Henrique, Kauan
Emanuel, Lucas Cavalcante e Tobias Gabriel



Olympic Birds

OBF 1° Fase

Nível Jr

-
1. Uma pessoa planeja uma viagem de automóvel até a capital de seu estado, que está a 160 km de distância da cidade onde reside. O primeiro trecho do percurso, com 100 km, é feito por uma estrada simples, onde a velocidade máxima permitida é de 80 km/h. O restante da viagem é feito por uma autoestrada, onde a velocidade máxima permitida é de 120 km/h. Considerando que a pessoa respeita os limites de velocidade e que não faz paradas, determine a menor duração possível da viagem, em minutos.
- (a) 80
 - (b) 96
 - (c) 105
 - (d) 108
 - (e) 120

Solução:

Vamos dizer que o tempo final, t , é a soma do tempo do primeiro trecho, t_1 , com a do segundo trecho, t_2 . Assim:

$$t_{(min)} = t_1 + t_2 = \frac{\Delta S_1}{v_1} + \frac{\Delta S_2}{v_2} = \left(\frac{100}{80} + \frac{160 - 100}{120} \right) \cdot 60$$

$$t = 105 \text{ minutos}$$

Resposta: C

2. Um estudante visita um museu com piso de madeira e, por isso, precisa usar uma sapatilha especial. Perto de uma pintura, ele vê uma placa dizendo: "Proibido fotografar com flash". Ele pensa nas seguintes explicações:



- I. A sapatilha protege o chão porque desliza melhor e não arranha como o sapato.
- II. A sapatilha protege o chão porque faz menos força para baixo que o sapato.
- III. A luz do flash, ao ser absorvida pela pintura, pode mudar a cor da tinta.
- IV. A luz do flash, ao ser refletida pela pintura, pode mudar a cor da tinta.

Quais dessas explicações estão corretas fisicamente?

- (a) I e III
- (b) I e IV
- (c) II e III
- (d) II e IV
- (e) Todas

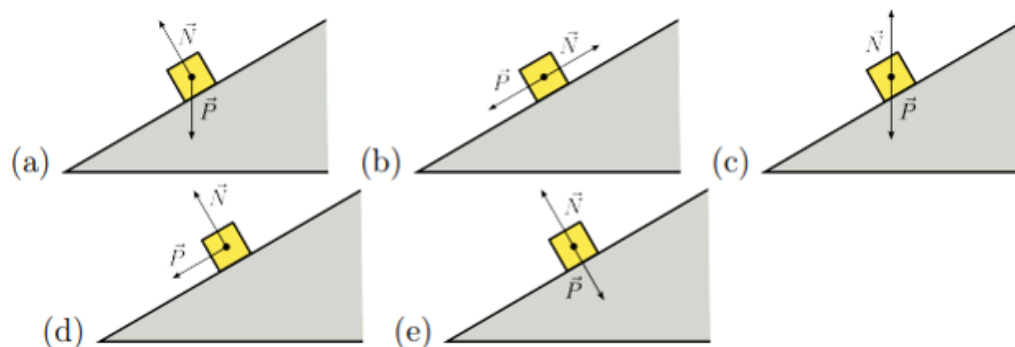
Solução:

- I Correto. O coeficiente de atrito entre o chão e a sapatilha é menor que o entre o chão e o sapato. Além disso, a dureza da sapatilha é menor que a do sapato, ou seja, esta tem menor capacidade de riscar objetos.
- II Incorreto. Em ambos os casos, a força vertical contra o chão é a mesma, sendo igual ao peso do estudante.

Obs: Em teoria, o sapato tem uma massa maior que a sapatilha e, portanto, tem mais peso do que ela. No entanto, como o peso do estudante é muito maior do que a diferença de peso entre o sapato e a sapatilha, esse efeito pode ser desprezado.
- III Correto. Ao absorver a luz do flash, a pintura também absorve a energia desta, que pode alterar as propriedades da tinta da pintura.
- IV Incorreto. Ao refletir a luz do flash, a pintura não absorve a energia desta, permanecendo inalteradas as suas propriedades.

Resposta: A

3. Um bloco está apoiado em um plano inclinado liso. A figura que melhor representa as forças exercidas sobre o bloco são:

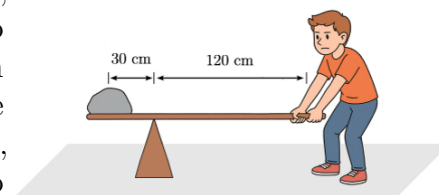


Solução:

O vetor peso "aponta" para o centro de gravidade da Terra, enquanto a normal surge como uma resposta ao contato com a superfície. A Resposta que representa isso é a primeira.

Resposta: A

4. A famosa frase de Arquimedes "Dê-me um ponto de apoio, e moverei o mundo" demonstra o poder das alavancas em multiplicar a força. No entanto, encontrar um ponto de apoio — também chamado fulcro — pode não ser tarefa fácil, pois ele também está submetido a forças. Considere a figura, em que uma alavanca de haste 150 cm e massa desprezível, está sendo usada para sustentar uma pedra de peso $P = 500 \text{ N}$. A força aplicada pelo menino sobre a alavanca e a força exercida pela haste sobre o fulcro são, respectivamente:



- (a) 125 N e 375 N
- (b) 150 N e 650 N
- (c) 250 N e 250 N
- (d) 125 N e 625 N
- (e) 150 N e 350 N

Solução:

A força do menino está aplicada a 120 cm do fulcro, e a pedra está a 30 cm dele (conforme sugere o desenho do problema). O equilíbrio de momentos dá:

$$F_{\text{menino}} \cdot 120 = 500 \cdot 30$$

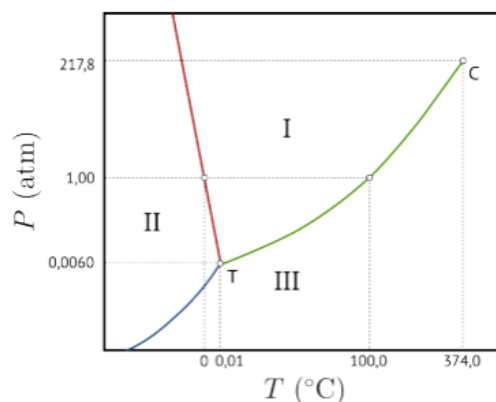
$$F_{\text{menino}} = \frac{500 \cdot 30}{120} = 125 \text{ N}$$

Portanto, a força do fulcro é:

$$F_{\text{fulcro}} = 500 - F_{\text{menino}} = 500 - 125 = 375 \text{ N}$$

Resposta: A

5. A figura mostra o diagrama de fases da água. Com este diagrama, dado um valor de temperatura T e pressão P , podemos saber em qual fase (sólido, líquido ou gás) a água se encontra. As linhas sólidas mostram linhas de coexistência. T é o ponto triplo da água (onde três fases coexistem). C termina uma linha de coexistência, por isso este ponto é chamado crítico. Considere amostras de água nas regiões I, II e III. As fases em que elas se encontram são, respectivamente:



- (a) sólido, líquido e gás
- (b) sólido, gás e líquido
- (c) líquido, sólido e gás
- (d) líquido, gás e sólido
- (e) gás, líquido e sólido

Solução:

O estudante poderia usar como referência a pressão de 1 atm (que é o valor da pressão atmosférica a nível do mar). Para temperaturas abaixo de 0°C , a água se encontra no estado sólido. Já nas temperaturas acima de 100°C , a água se encontra no estado gasoso (ou vapor). Logo; I-líquido, II-sólido e III-gás.

Resposta: C

6. Um satélite está em órbita geossíncrona quando seu período orbital coincide com o período de rotação da Terra. Um satélite em órbita geoestacionária permanece sempre sobre o mesmo ponto da superfície terrestre, na perspectiva de um observador fixo na Terra. Com base nessas informações e seus conhecimentos, analise as sentenças a seguir:
- I. Satélites em órbitas geossíncronas e geoestacionária possuem o mesmo período orbital.
 - II. Um satélite em órbita geoestacionária deve estar obrigatoriamente sobre a linha do Equador terrestre.
 - III. Satélites em órbitas geossíncronas e geoestacionárias giram necessariamente no mesmo sentido da rotação da Terra.

As sentenças verdadeiras são:

- (a) Nenhuma
- (b) I e II
- (c) I e III
- (d) II e III
- (e) Todas

Solução:

- I. Verdadeiro. Um satélite em órbita geossíncrona tem, por definição, o mesmo período de rotação que a terra. Um satélite em órbita geoestacionária deve, por definição, estar em repouso em relação a terra e, portanto, quando a terra concluir uma rotação completa, ele também deve ter concluído. Assim, ambos têm o mesmo período, equivalente ao período de rotação da terra.
- II. Verdadeiro. Para estar em uma órbita geoestacionária, um satélite deve percorrer uma trajetória circular com velocidade constante, tangente ao eixo de rotação da terra. Para isso, a força resultante, nesse caso a força gravitacional, deve sempre estar tangente à velocidade e ao eixo de rotação, para cumprir a função de força centrípeta. Mas, quando o satélite não está no plano equatorial, a força gravitacional não está tangencial ao eixo de rotação da terra, e, portanto, o eixo de rotação do satélite não pode apontar na mesma direção que o da terra, o que tem como consequência que não seja possível uma órbita geoestacionária.
- III. Falso. Enquanto satélites em órbitas geoestacionárias devem sim girar no mesmo sentido que a terra, satélites em órbitas geossíncronas podem girar

no sentido contrário à rotação da terra, desde que o módulo da velocidade angular destes seja igual ao da terra.

Resposta: B

7. Uma estudante de Física está se exercitando em um dia quente de verão. Ela bebe bastante água gelada, mas, à medida que se exercita, percebe que seu corpo transpira muito. Considerando apenas os aspectos físicos ligados à sudorese (isto é, ao sistema fisiológico responsável pelo suor):
- (a) As gotas de suor na pele, ao evaporar, absorvem calor do corpo, que é transferido para a atmosfera, ajudando a manter a temperatura corporal baixa.
 - (b) As gotas de suor são formadas pela condensação da umidade do ar e contribuem para a sensação de calor sentida pela estudante.
 - (c) A função do suor é eliminar água líquida para que a estudante possa se refrescar bebendo mais água gelada sem precisar urinar.
 - (d) O corpo mantém a temperatura baixa graças exclusivamente à troca de calor com a água gelada que foi ingerida.
 - (e) A sudorese é um mecanismo independente da ingestão de água.

Solução:

Durante a prática de atividades físicas, a temperatura média do corpo tende a se elevar. Para controlar esse aumento, o organismo ativa as glândulas sudoríparas, que liberam suor. Ao evaporar, esse suor absorve parte do calor da pele, promovendo o resfriamento corporal e contribuindo para a manutenção da temperatura interna.

Resposta: A

8. As células dos nossos olhos que nos permitem ver as cores são chamadas de cones. Uma pessoa com visão normal tem três tipos de cones, sensíveis às cores primárias: vermelho, verde e azul. Já alguns animais, como a aranha saltadora, têm quatro tipos de cones. Suponha que os cones da aranha sejam sensíveis às cores: vermelho, amarelo, verde e azul. Considere as afirmações:



- I. Um feixe de luz amarela pura (monocromática) estimula um único tipo de cone na aranha e dois tipos de cones em um ser humano.
- II. Um objeto que é visto como preto pela aranha também é visto como preto por um humano.
- III. Dois objetos que a aranha vê como tendo cores diferentes podem parecer da mesma cor para um ser humano.

São corretas as afirmativas:

- (a) I
- (b) II
- (c) III
- (d) II e III
- (e) Todas

Solução:

- I. Correto. Como a aranha tem o cone para cor amarela, ela não precisa estimular outros cones para receber a luz amarela. Já os seres humanos necessitam estimular os cones vermelho e verde para identificar a cor amarela.
- II. Correto. Se um objeto é visto como preto para qualquer ser vivo, isso indica que nenhum cone existente nos olhos do ser vivo foi ativado. No caso da questão, a aranha possui os 3 cones dos seres humanos adicionada cor amarela. Nesse sentido, se nenhum dos cones da aranha foi estimulado por um objeto, os cones dos seres humanos também não serão.
- III. Correto. A aranha possui 1 cone a mais em relação ao ser humano. Sendo assim, se aranha tiver seus 4 cones estimulado para 2 cores diferentes, para o ser humano, haverá a estimulação apenas de 3 cones, impossibilitando-o de diferenciar as cores que são distinguidas apenas por seres que possuem o cone amarelo.

Resposta: E

9. Suponha que o plano da órbita da Lua ao redor da Terra coincidisse exatamente com o plano do equador terrestre. Nessas condições, o período entre dois eclipses solares consecutivos seria aproximadamente:
- (a) meio dia
 - (b) 1 dia
 - (c) 7 dias
 - (d) 15 dias
 - (e) 30 dias

Solução:

Caso o plano da órbita da Lua coincidisse com o plano do equador terrestre, para que a Lua estivesse em uma mesma posição em relação ao Sol e a Terra, seria necessário que passasse apenas um período de translação da Lua, que corresponde a, aproximadamente, 30 dias.

Resposta: E

10. A conhecida expressão "esta é apenas a ponta do iceberg" refere-se ao fato de que a maior parte do volume de um iceberg fica submersa, abaixo da superfície da água. Assinale a alternativa que apresenta a razão física para esse fenômeno:



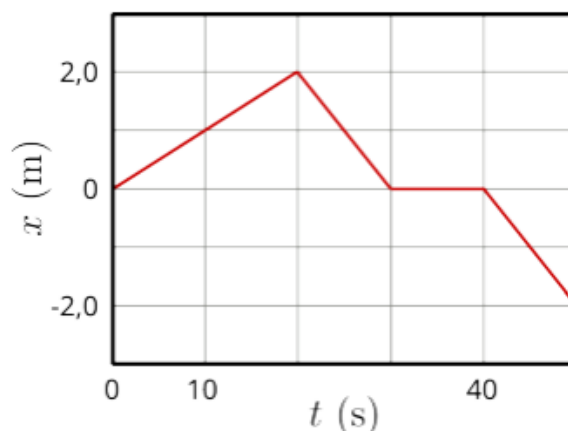
- (a) A densidade da água salgada é maior do que a da água doce.
- (b) A densidade do gelo é menor do que a densidade da água.
- (c) O formato aproximadamente cônico da parte submersa do iceberg.
- (d) As temperaturas extremamente frias dos polos.
- (e) A diferença de salinidade entre as camadas de água do mar.

Solução:

A água sofre um efeito diferente dos demais compostos. Na sua fase sólida, o esperado é que a densidade da água fosse maior no estado sólido do que no líquido, mas é exatamente o contrário que acontece (esse efeito é chamado dilatação anômala da água). Sendo assim, o iceberg tem a maior parte do seu volume submersa devido à diferença de densidade.

Resposta: B

11. Em um laboratório de Física, uma estudante controla o movimento de um carrinho teleguiado que se move em linha reta. Depois da experiência, ela constrói o gráfico mostrado, no qual a posição x do carrinho é dada em metros, e o tempo t é dado em segundos. A rapidez média (velocidade escalar média) do carrinho entre os instantes $t_i = 0$ e $t_f = 50$ s, em m/s, é:



- (a) 0,00
- (b) 0,04
- (c) 0,05
- (d) 0,12
- (e) 0,15

Solução:

A rapidez média é dada pela razão entre o deslocamento total e o tempo total, ou seja, nesse caso, devemos, primeiramente, descobrir o tanto que o carrinho andou:

Primeiramente, do tempo 0 ao 20, o carrinho andou 2 metros. Após isso, do tempo 20 ao 30, o carrinho andou 2 metros. Note que no período que o gráfico não tem variação, do tempo 30 a 40, não há deslocamento. Na última mudança, do tempo 40 a 50, o carrinho andou mais 2 metros.

Assim, a rapidez fica:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{2 + 2 + 2}{50} = \boxed{0.12\text{m/s}}$$

Resposta: D

12. O princípio da impenetrabilidade estabelece que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. No entanto, ao misturar dois gases ou dois líquidos, essa mistura parece violar esse princípio. Por exemplo, imagine que você acrescente uma gota de corante em um copo com água. Após alguns instantes, toda a água se torna azulada. Considere as seguintes afirmações que buscam explicar essa aparente contradição:
- I. Em gases e líquidos, o princípio da impenetrabilidade se aplica a nível molecular. Em nenhum instante duas moléculas ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo.
 - II. Gases e líquidos se comportam como ondas e podem se sobrepor uns aos outros, não se aplicando o princípio da impenetrabilidade.
 - III. Gases e líquidos são moles e suas moléculas se fundem. No caso, as moléculas de água pura e de corante são substituídas por uma nova molécula de água colorida.

São verdadeiras apenas as afirmações:

- (a) I
- (b) II
- (c) III
- (d) I e II
- (e) I e III

Solução:

- I. Correto. Os líquidos e os gases parecem furar o princípio da impenetrabilidade, mas isso só acontece no mundo macroscópico. No mundo microscópico, as moléculas sofrem repulsões ou atrações, mas nunca ocupam o mesmo lugar no espaço.
- II. Falso. Os átomos podem se atrair ou se repelir, mas nunca ocorre uma sobreposição entre as moléculas.
- III. Falso. Os gases e os líquidos não sofrem fusão, apenas uma dispersão no espaço onde estão.

Resposta: A

13. Para garantir mais segurança nas estradas, é importante controlar a velocidade dos veículos. Uma forma de fazer isso é usando os chamados radares de velocidade média. Esses radares funcionam em pares: um registra a passagem do veículo no início do trecho, e o outro no final. Depois, um sistema calcula quanto tempo o veículo demorou para percorrer essa distância. Considere as seguintes afirmações:

- I. A velocidade média é obtida dividindo a distância entre os dois radares pelo tempo gasto no percurso.
- II. Se a velocidade média for maior do que a velocidade máxima permitida, o motorista cometeu uma infração.
- III. Se a velocidade média for menor do que a velocidade máxima permitida, o motorista nunca ultrapassou o limite de velocidade.

São verdadeiras apenas as afirmações:

- (a) I
- (b) II
- (c) III
- (d) I e II
- (e) I e III

Solução:

- I. Correto. Essa é a definição de velocidade média.
- II. Correto. Podemos escrever a velocidade média do motorista como V_m e a limite como V_L . Sabemos que o espaço percorrido será o mesmo ($\Delta S = V \cdot \Delta t$), então podemos escrever que:

$$V_m \cdot \Delta t_m = V_L \cdot \Delta t_L \rightarrow \frac{V_m}{V_L} = \frac{\Delta t_L}{\Delta t_m}$$

Logo, se $\Delta t_m < \Delta t_L$, então $V_m > V_L$.

- III. Falso. O motorista pode ter ultrapassado a velocidade limite do trecho, mas se o tempo que ele permaneceu no trecho foi maior que Δt_L , para o radar, ele nunca ultrapassou.

Resposta: D

14. Um estudante de Física está viajando de avião em uma cabine pressurizada. O voo está em um trecho retilíneo, sem turbulência, quando o piloto informa que a velocidade do avião é de 850 km/h. Na mesinha à sua frente, há um copo com água pela metade, cuja superfície funciona como um nível. Usando essa superfície como um instrumento de medida, o estudante percebe que a situação é idêntica à que teria se o avião estivesse em repouso. Considere agora as seguintes mudanças, cada uma realizada em um intervalo de poucos segundos:
- I. O avião mantém sua trajetória retilínea, mas aumenta sua rapidez de 850 km/h para 900 km/h.

- II. O avião mantém sua rapidez, mas começa a fazer uma curva.
- III. O avião mantém sua rapidez e trajetória, mas ajusta ligeiramente a pressão interna da cabine.

As mudanças que podem ser percebidas pelo estudante através da inclinação da superfície da água no copo são:

- (a) Apenas I
- (b) Apenas II
- (c) Apenas III
- (d) I e II
- (e) I e III

Solução:

- I. Percebe-se alteração. Na situação inicial, o avião estava viajando em MRU e sofreu um aumento abrupto de sua velocidade, ou seja, o copo sentiu uma rápida aceleração na mudança, inclinando o líquido.
- II. Percebe-se alteração. Em trajetória curvas, os corpos possuem uma tendência de escaparem, sentindo uma força que os puxa para fora (chamada força centrífuga). Logo, como o corpo está acelerado, houve uma mudança na inclinação da água no copo.
- III. Não se percebe alteração. O aumento da pressão do avião não produz mudanças na inclinação da superfície da água.

Resposta: D

15. A queda em sequência de peças de dominó é uma brincadeira interessante que inclusive conta com competições e exibições especializadas. A atividade consiste em ordenar sequencialmente as peças de dominó de forma que a queda de uma acarrete a queda da próxima. Dessa forma, basta derrubar a primeira peça da sequência para que todas as demais caiam, cada uma a seu tempo, de maneira bastante similar. Suponha uma sequência linear de dominós idênticos, na qual a brincadeira é iniciada inclinando parcialmente o primeiro dominó e depois soltando-o a partir do repouso. Considerando a situação descrita, é correto afirmar que:



- (a) A velocidade de queda do último dominó da sequência é significativamente maior que a velocidade de queda de um dominó do meio da sequência.

- (b) A velocidade de queda do último dominó da sequência é significativamente menor que a velocidade de queda de um dominó do meio da sequência.
- (c) O sistema é conservativo, e as únicas formas de energia relevantes são a energia potencial gravitacional e a cinética.
- (d) O processo pode ser visto como uma onda (pulso) de energia cinética se propagando pelo meio formado pela sequência de dominós. Depois da passagem do pulso por um dominó, ele volta ao seu estado inicial.
- (e) O processo pode ser visto como uma reação em cadeia na qual a energia potencial gravitacional de um dominó desequilibrado se transforma em energia cinética, sendo parcialmente usada para desequilibrar o dominó à frente, e assim sucessivamente.

Solução:

- (a) Incorreta. Cada dominó cai essencialmente sob o mesmo efeito da gravidade e com dimensões idênticas. Não há um acúmulo de velocidade ao longo da sequência.
- (b) Incorreta. A velocidade de queda de cada dominó é ditada por sua rotação e pela gravidade; não há motivo para o último dominó ter velocidade significativamente diferente.
- (c) Incorreta. Porque há dissipação de energia (por exemplo, devido ao som, atrito e impacto entre os dominós). Portanto, o sistema não é puramente conservativo.
- (d) Incorreta. O dominó, uma vez derrubado, não volta ao estado inicial de pé. Portanto, o processo não é análogo à propagação de uma onda elástica em que o meio retorna ao estado inicial após a passagem do pulso.
- (e) Correta. O processo funciona como uma reação em cadeia: cada dominó, ao cair, converte sua energia potencial gravitacional em energia cinética e transfere parte dessa energia ao próximo dominó ao tocá-lo.

Resposta: E

16. Aviões a jato comerciais voam a maior parte do tempo em grandes altitudes, entre 10 e 12 mil metros, com o objetivo de economizar combustível. Assinale a alternativa que melhor explica por que isso ocorre:
- (a) Em grandes altitudes, a atração gravitacional é menor, e há menos gasto de energia para sustentar o voo.
 - (b) A baixa densidade do ar em grandes altitudes reduz a força de resistência do ar; com isso, perde-se menos energia cinética e economiza-se combustível.

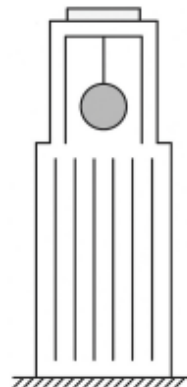
- (c) Em grandes altitudes, a temperatura é mais baixa, e economiza-se a energia necessária para resfriar os motores.
- (d) Em altitudes maiores, não se gasta energia para contornar montanhas.
- (e) Em grandes altitudes, o avião possui maior energia potencial, que pode ser usada em substituição à queima de combustível.

Solução:

- I. Falso. Enquanto a força gravitacional decresce sim com a altitude, esse decréscimo é muito pequeno para essas altitudes. Por exemplo, a 12 km acima da superfície, a atração gravitacional é cerca de 0,9962 vezes seu valor na superfície. Isso significa que esse não é um motivo válido para aviões voarem a essa altitude.
- II. Verdadeiro. A resistência do ar depende fortemente da densidade do ar. E na altitude citada, a densidade do ar tem cerca de um quarto do valor que ela tem próximo à superfície.
- III. Falso. É verdade que a temperatura decresce consideravelmente com a altitude. Mas a economia de energia do resfriamento é muito menor que o efeito da redução da resistência do ar, e, portanto, ela é desprezível.
- IV. Falso. Na maior parte das rotas aéreas, não há um considerável número de montanhas muito altas no trajeto, mas também nestas é prática voar a essas altitudes.
- V. Falso. Para conseguir essa energia potencial, ou seja, para subir a essas altitudes, o avião precisa gastar uma energia maior, por meio da queima de combustível, do que a energia potencial alcançada.

Resposta: B

17. Em cidades sujeitas a ventos fortes ou tremores de terra, alguns arranha-céus modernos utilizam pêndulos gigantes como forma de proteção. Esses pêndulos pesados, chamados de amortecedores de massa sintonizada, ficam presos próximos ao topo dos prédios e são projetados para oscilar em sentido contrário ao movimento do edifício. O objetivo é reduzir a amplitude das oscilações do prédio e aumentar a segurança das pessoas dentro dele. Um estudante faz as seguintes considerações sobre o funcionamento do pêndulo:



- I. Ao oscilar em sentido contrário à estrutura do edifício, o pêndulo absorve energia da oscilação, diminuindo a amplitude do movimento do prédio.
- II. O pêndulo oscila na direção oposta à do vento ou da onda sísmica.
- III. O amortecimento do pêndulo converte sua energia cinética em energia térmica, que é dissipada sem comprometer a estrutura da edificação.

São fisicamente corretas apenas as considerações:

- (a) Apenas I
- (b) Apenas II
- (c) Apenas III
- (d) Apenas I e II
- (e) Apenas I e III

Solução:

- I. Correta. O pêndulo, ao oscilar em oposição ao movimento do prédio, absorve parte da energia da oscilação, reduzindo a amplitude do movimento do edifício.
- II. Incorreta. O pêndulo oscila em oposição ao movimento do prédio, e não necessariamente na direção oposta ao vento ou à onda sísmica. O que importa é sua relação com o movimento da estrutura.
- III. Correta. O sistema de amortecimento transforma a energia cinética do pêndulo em energia térmica (por exemplo, por fricção ou ação de fluidos viscosos), que é dissipada de forma segura.

Resposta: E

18. Em uma aula de Ciências, o professor montou um experimento com um balde preso a uma corda que passava por uma polia, como mostrado na figura. Ele então perguntou aos alunos: "Por que esse tipo de sistema é muito usado para elevar cargas? Qual é a função da polia?" Um estudante pensa nas seguintes explicações:



- I. O sistema com polia muda o sentido da força necessária para elevar o balde: em vez de puxar para cima, pode-se puxar para baixo.
- II. O estudante pode usar seu próprio peso como parte da força necessária para levantar o balde.
- III. A polia torna o balde efetivamente mais leve, pois a força de tração necessária para sustentá-lo é metade do seu peso.

As explicações que são fisicamente corretas são:

- (a) apenas I
- (b) apenas II
- (c) apenas III
- (d) apenas I e II
- (e) apenas I e III

Solução:

- I. Correta. A principal função de uma polia fixa é justamente mudar a direção da força necessária para elevar uma carga. Em vez de puxar o balde diretamente para cima, o usuário pode puxar a corda para baixo, aproveitando melhor a força dos músculos ou até seu próprio peso.
- II. Correta. Quando o sistema permite que a pessoa puxe para baixo, ela pode usar seu próprio peso corporal como parte do esforço para levantar o balde, como quando está em uma posição que permite apoiar-se e transferir peso ao puxar.
- III. Incorreta. Uma polia simples, como a mostrada na figura, apenas muda a direção da força, mas não reduz a intensidade da força necessária. A tração necessária para equilibrar o balde continua sendo igual ao peso do balde. Apenas sistemas de polias compostas (ou polias móveis) poderiam reduzir a força necessária para levantar a carga.

Resposta: D

19. Quando a água entra em ebulição em uma chaleira, é possível ver uma "fumaça branca" saindo pelo bico. Qual das alternativas abaixo melhor descreve o que realmente está sendo observado?
- (a) É vapor de água no estado gasoso, que é visível a olho nu.
 - (b) É uma mistura de gás carbônico e vapor de água que forma uma névoa.
 - (c) São partículas sólidas de água formadas por sublimação.
 - (d) É o oxigênio liberado pela água ao atingir 100°C.
 - (e) É vapor de água que condensa ao sair da chaleira, formando gotículas líquidas suspensas no ar que, assim como as núvens no céu, são visíveis a olho nu.

Solução:

O que se observa ao sair a "fumaça branca" pelo bico da chaleira são gotículas de água líquida suspensas no ar. O vapor de água verdadeiro (estado gasoso) é invisível; ao sair da chaleira e encontrar o ar mais frio, o vapor condensa formando pequenas gotículas, que são visíveis e semelhantes às nuvens no céu.

Resposta: E

20. Dawid Godziek é um conhecido ciclista de estilo livre nas modalidades MTB e BMX. Ele aceitou o desafio de um fabricante de bebidas e realizou suas manobras em uma pista de BMX montada ao longo de vários vagões de um trem em movimento retilíneo e uniforme. A proeza foi filmada por uma câmera colocada na estrada, de forma a captar o movimento do trem e do atleta. Em relação à câmera, o atleta praticamente não se movimenta na direção horizontal. Considerando os movimentos envolvidos, é correto afirmar que:



ref: <https://www.redbull.com/int-en/dawid-godziek-interview-red-bull-bike-express>

- (a) O ciclista precisa desenvolver uma velocidade horizontal em relação ao trem igual à velocidade do trem em relação ao solo, porém em sentido contrário.
- (b) O ciclista precisa desenvolver uma velocidade horizontal em relação ao solo igual à velocidade do trem em relação ao solo, porém em sentido contrário.
- (c) O ciclista precisa desenvolver uma velocidade horizontal em relação ao solo igual ao dobro da velocidade do trem, em sentido contrário.
- (d) Em relação ao ciclista, nem o solo nem a pista se movimentam na horizontal.
- (e) O ciclista não precisa pedalar; as rodas da bicicleta são impulsionadas pela pista em movimento.

Solução:

Já que o atleta não se move em relação à câmera, ele também não deve se mover em relação ao solo (partindo da hipótese de que a câmera está parada no solo). Para que o atleta não se mova em relação ao solo, é intuitivo pensar que sua velocidade em relação ao trem deverá ser igual à velocidade do trem em relação ao solo, mas no sentido contrário.

Resposta: A